# 第1～4章内容小结

# 第一章 温度

# 1. 热力学系统的平衡态

## 1.1 热力学系统

把研究的对象视为一个系统，称为热力学系统，而系统以外的部分则称为外界。



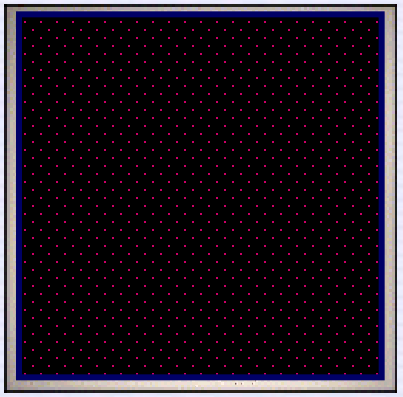

## 1.2 平衡态

在不受外界影响的条件下，系统的宏观性质不随时间改变的状态，称为平衡态。

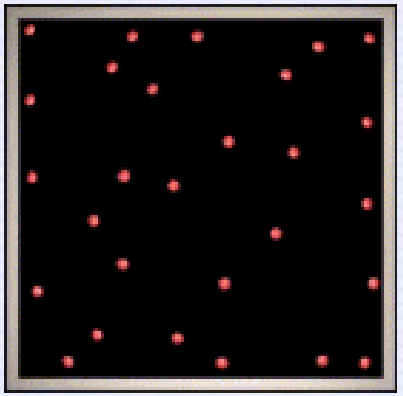
- **平衡态是一种动态平衡状态**

## 2. 宏观与微观

**2.1 宏观现象与宏观量：**宏观现象即一个系统所表现出来的各种物理性质以及这些性质的变化规律。描述一个系统宏观性质的物理量称为宏观量。例：$p$、$V$、$T$、$E$、$C$等。



**2.2 微观运动与微观量：**微观运动即系统内部的微观粒子的热运动。描述微观粒子热运动的物理量称为微观量。例：$m$、$v$、$\varepsilon$等。



**2.3 宏观与微观的关系：**微观粒子的热运动与系统的各种宏观热现象之间存在着内在的联系。宏观量与微观量的统计平均值相对应。

# 1.3 气体状态参量

描述热力学系统平衡态宏观性质的物理量。

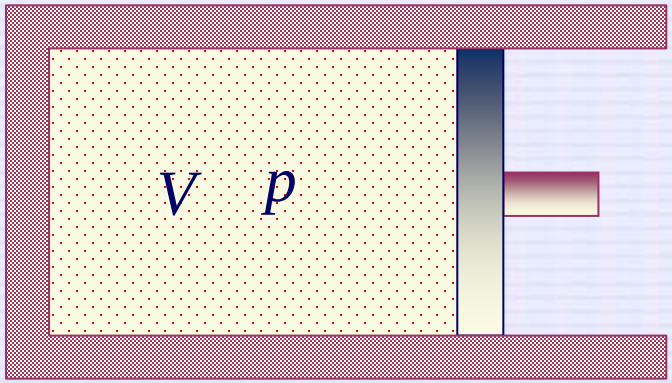
**几何参量：** 体积（$V$）

**力学参量：** 压强（$p$）

**化学参量：** 各组分摩尔数（$\nu_i$）

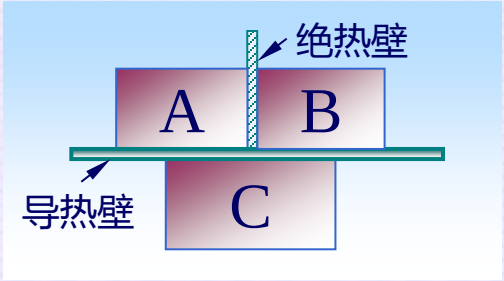
**电磁参量：** $E, P, H, M$

……




➢ **处于平衡态下的系统，状态参量只有有限的几个，其它的宏观量可表为状态参量的函数：** $A = f(p, V)$

# 2. 温度与温标




## 2.1 热力学第零定律与温度

**热力学第零定律：**如果两个热力学系统中的每一个都与第三个热力学系统处于热平衡，则它们彼此间也一定处于热平衡。

**热力学第零定律的物理意义：**一切互为热平衡的系统都具一个共同的宏观性质。

**温度：**描述两个或多个相互间处于热平衡的热力学系统所具有的共同宏观性质的物理量。

- **温度是一个状态量：** $T = f(p, V)$

## 2. 温度和温标

**温标：**温度的数值表示的一种规定。

**经验温标**

利用某一物质（测温物质）的某一随冷热程度变化的物理量（测温属性）来标度温度值的一种规则。

**经验温标的三要素：**

1）测温物质

2）测温属性

3）测温属性随温度的变化关系

## 2.2 温标

**例子：定容气体温度计：**

$$T(p)=273.16\frac{p}{p_{\mathrm{tr}}}(\mathrm{K})$$

$$\begin{cases} T(p)=ap \\ \text{水的三相点：} T=T_{\mathrm{tr}}=273.16\mathrm{K},\ p=p_{\mathrm{tr}} \end{cases}$$

**理想气体温标：**

当气体压强趋于零时，用不同气体温度计所建立的温标趋于一个共同的极限值

$$T(p)=273.16\lim_{p_{\mathrm{tr}}\to 0}\frac{p}{p_{\mathrm{tr}}}(\mathrm{K})$$

$$T(V)=273.16\lim_{p\to 0}\frac{V}{V_{tr}}\ (K)$$

**摄氏温标：**

$$t=T-273.15$$

# 3. 状态方程

**3.1 状态方程：**表示温度和状态参量之间的函数关系的方程：

$$f(p,V,T)=0$$

## 3.2 理想气体物态方程

$$pV=\nu RT$$

## 3.3 范德瓦耳斯方程

$$(p+\frac{a}{V_{\mathrm{m}}^2})(V_{\mathrm{m}}-b)=RT \quad (V_{\mathrm{m}}=\frac{V}{\nu})$$

## 3.4 昂尼斯方程

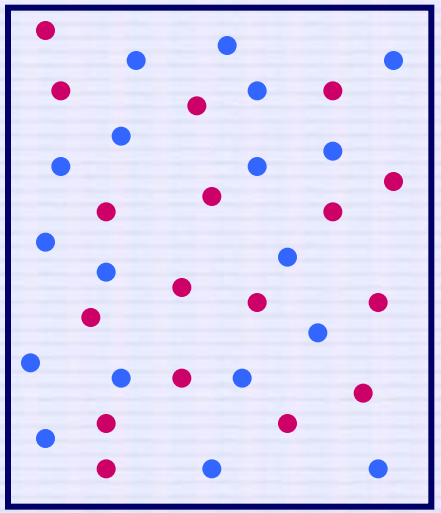
$$pV_{\mathrm{m}}=RT\left[1+\frac{B(T)}{V_{\mathrm{m}}}+\frac{C(T)}{V_{\mathrm{m}}^2}+\cdots\right]$$

## 3.3 混合理想气体状态方程

$$p_i V = \nu_i RT$$

$$\sum_i p_i V = \sum_i \nu_i RT$$

$$pV = \nu RT$$



混合气体的压强等于各组分的分压强之和。

$$p = p_1 + p_2 + \cdots p_n$$ (道尔顿分压定律)

$$\nu = \nu_1 + \nu_2 + \cdots \nu_n$$

# 第一章　小　结

一、平衡态

1、系统的定义和分类

2、平衡态的定义和特点

二、温度

热力学第零定律 —实验基础→ 温度的概念 → 温标 → 经验温标

—统一→ 理想气体温标 —扩大测温范围→ 热力学温标 —统一各国的温度计量→ 国际实用温标

三、气体的物态方程

1、理想气体的物体方程

①单一成分的理想气体

②混合理想气体

2、非理想气体的物态方程

①范德瓦耳斯方程

②昂内斯方程

# 第二章 气体分子动理论的基本概念

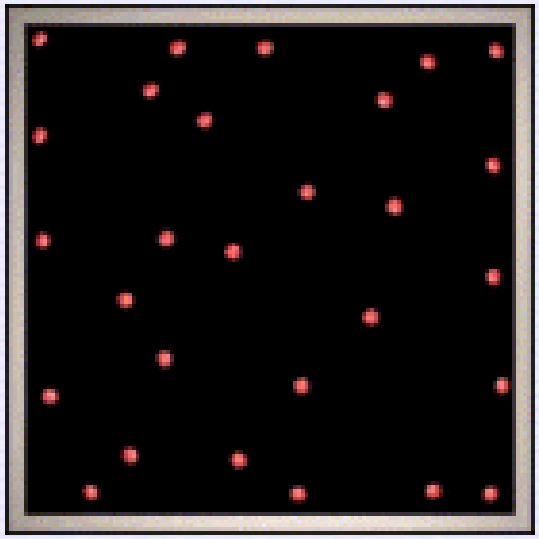
# 1. 物质的微观模型

## 1.1 物质的一般微观模型

1）宏观物质由大量的分子组成。

2）每个分子都在作不停地运动——热运动。由于分子之间频繁的碰撞，分子的运动是杂乱无章的。

3）分子之间有相互作用力。



## 1.2 理想气体的微观模型

1）分子本身的线度比起分子间的间距小得多而可忽略不计。

2）除了碰撞的瞬间外，分子之间以及分子与容器壁之间的相互作用力可忽略不计。气体分子所收的外力可忽略不计。

3）分子之间以及分子与容器壁之间的碰撞都是弹性碰撞

## 2. 理想气体的压强

### 2.1 气体压强的微观机制

压强是大量分子对容器壁发生碰撞， 从而对容器壁产生冲力的宏观效果。

### 2.2 理想气体压强公式

$$p = \frac{1}{3} n m \overline{v^2} = \frac{1}{3} \rho \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon}_{kt}$$

$\rho = mn$ ——气体的密度

$\overline{\varepsilon}_{kt} = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$ ——气体分子的平均平动动能

## 3. 理想气体的温度

**3.1 温度的微观统计意义：**气体的温度是气体分子平均平动动能的量度，是大量气体分子热运动的一种宏观表现。

**3.2 理想气体温度公式**

$$\overline{\varepsilon}_{kt} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

# 第二章 小 结

一、两个微观模型

1、物质的微观模型

2、理想气体的微观模型

二、两个公式

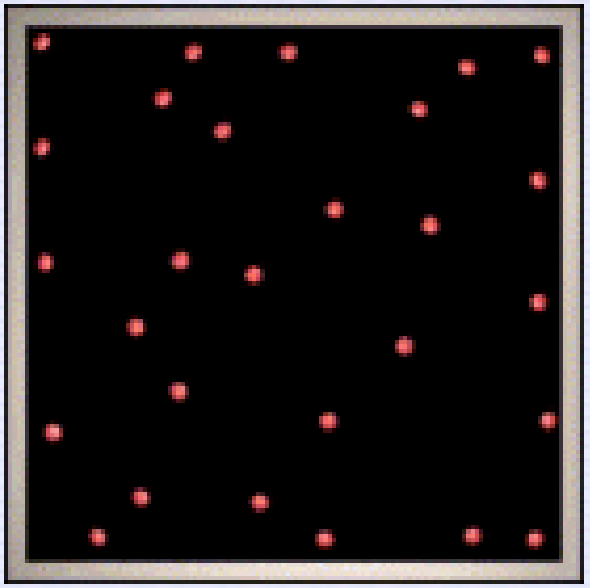
1、理想气体的压强公式

2、理想气体的温度公式

# 第三章 气体分子热运动的统计规律

## 1. 分子热运动和统计规律

个别分子的运动是杂乱无章的，但大量分子运动的集体表现满足一定的统计规律。在一定平衡态下，分子各微观量的平均值是一定的，分子按各微观量大小的分布是一定的。



**统计物理关心两件事：**

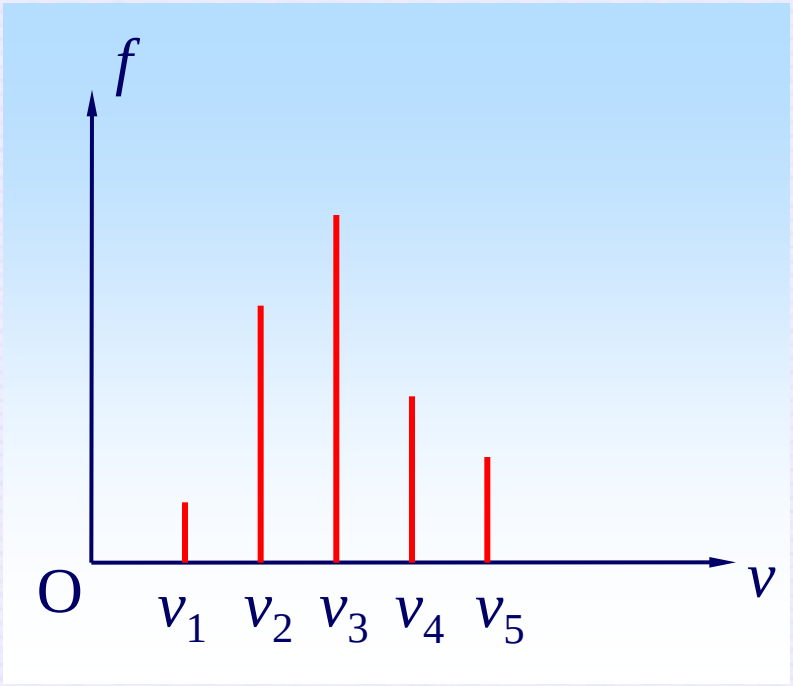
1. **分布**
2. **平均值**

## 2. 气体分子速率分布

**离散：**

$$v_i:\ \Delta N_i \rightarrow \frac{\Delta N_i}{N} = f(v_i)$$

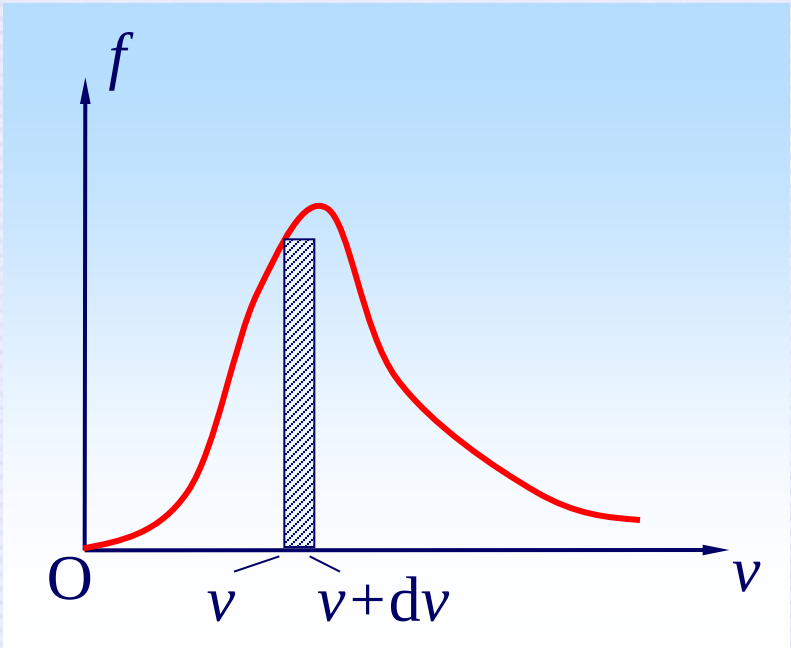
$$f(v_i) = \frac{\Delta N_i}{N}$$ ——分布函数




**连续：**

$$v \sim v+\mathrm{d}v : \mathrm{d}N \rightarrow \frac{\mathrm{d}N}{N} = f(v)\mathrm{d}v$$

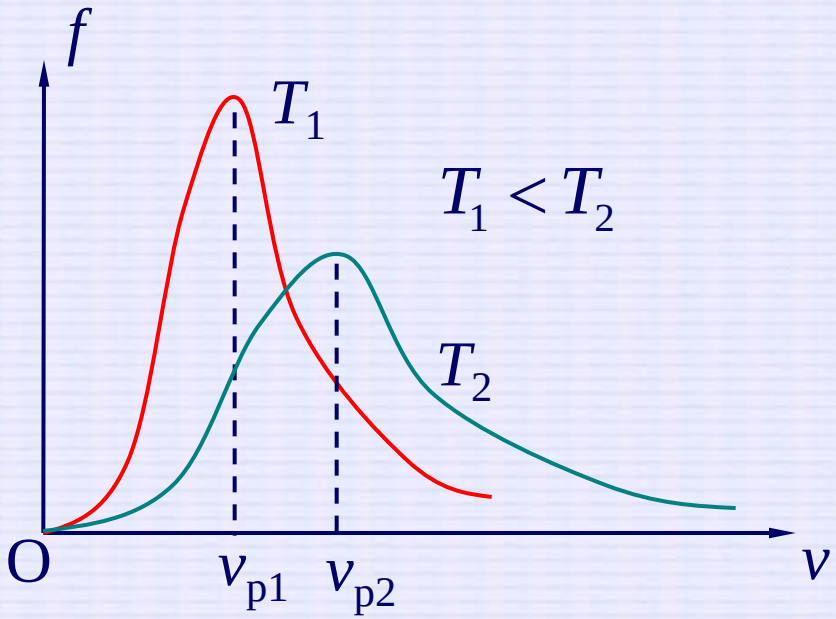
$$f(v) = \frac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}v}$$ ——分布函数



# 2. 麦克斯韦速率分布

**2.1 麦克斯韦速率分布：**处于平衡态下的理想气体系统，分子速率在$v\sim v+dv$区间内的分子数占总分子数的百分比为

$$\frac{\mathrm{d}N_v}{N}=f(v)\mathrm{d}v=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2\mathrm{d}v$$



## 2.2 三个统计速率

**最概然速率 $v_p$：**

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}v}=0\rightarrow v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}=\sqrt{\frac{2RT}{M_{\mathrm{m}}}}$$

**平均速率 $\bar{v}$：**

$$\bar{v}=\int_0^{\infty}f(v)v\mathrm{d}v\rightarrow\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{\mathrm{m}}}}$$

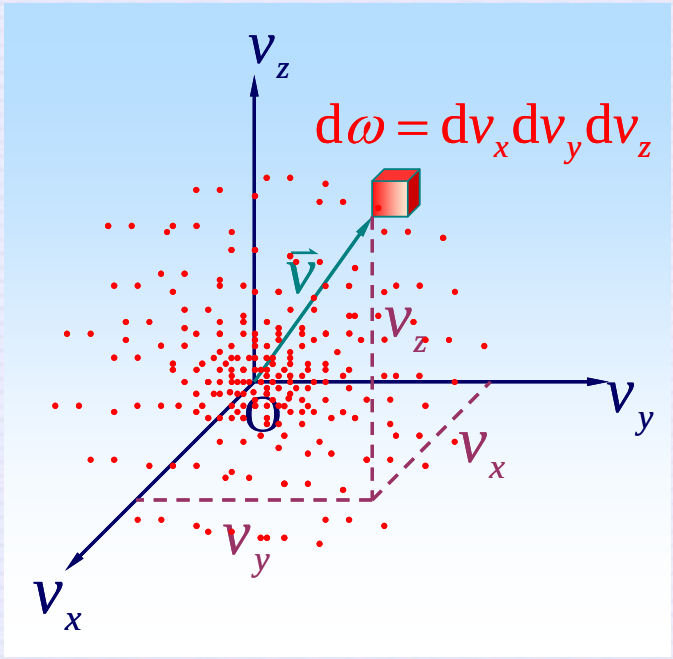
**方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}$：**

$$\sqrt{\overline{v^2}}=\left[\int_0^{\infty}f(v)v^2\mathrm{d}v\right]^{1/2}\rightarrow\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}=\sqrt{\frac{3RT}{M_{\mathrm{m}}}}$$

# 3. 麦克斯韦速度分布

处于温度为 $T$ 的平衡态下的理想气体系统，分布在速度区间 $v_x \sim v_x + \mathrm{d}v_x$、$v_y \sim v_y + \mathrm{d}v_y$、$v_z \sim v_z + \mathrm{d}v_z$ 内的分子数占总分子数的百分比为

$$\frac{dN_{\vec{v}}}{N} = f(v_x, v_y, v_z)\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2kT}} \mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z$$



$$\frac{dN}{N}=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2kT}}dv_x dv_y dv_z$$

**推论：**

速度的 $x$ 分量在 $v_x \sim v_x+dv_x$（$v_y$、$v_z$ 不受限制）的分子数占总分子数的百分比：

$$\frac{dN_{v_x}}{N}=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}}dv_x\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{mv_y^2}{2kT}}dv_y\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{mv_z^2}{2kT}}dv_z$$

$$=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2}e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}}dv_x$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\lambda x^2}dx=2\int_0^{\infty}e^{-\lambda x^2}dx=\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}$$

同理

$$\frac{dN_{v_y}}{N}=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2}e^{-\frac{mv_y^2}{2kT}}dv_y$$

$$\frac{dN_{v_z}}{N}=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2}e^{-\frac{mv_z^2}{2kT}}dv_z$$

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2kT}}$$

# 从麦克斯韦速度分布推导速率分布

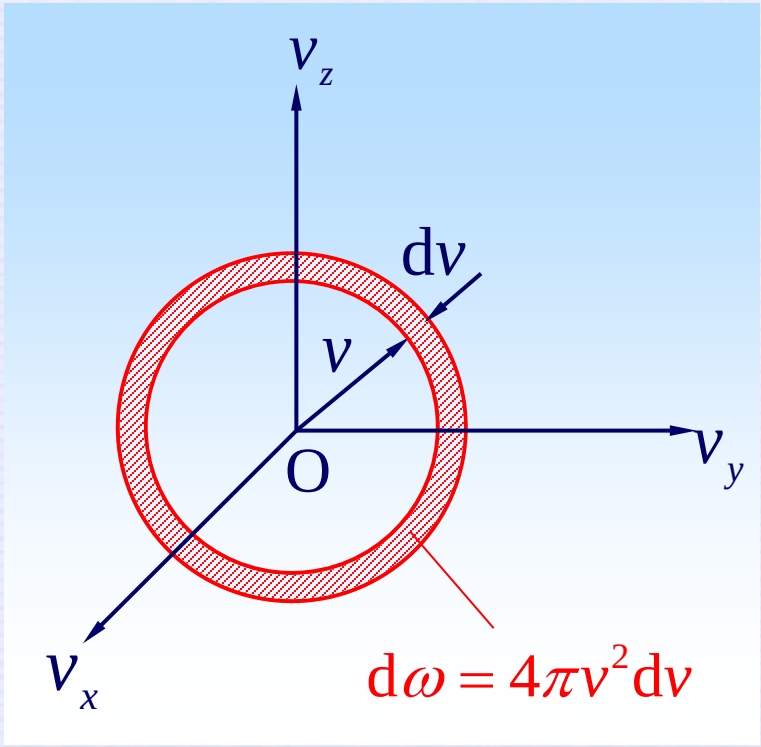
$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

——球对称分布

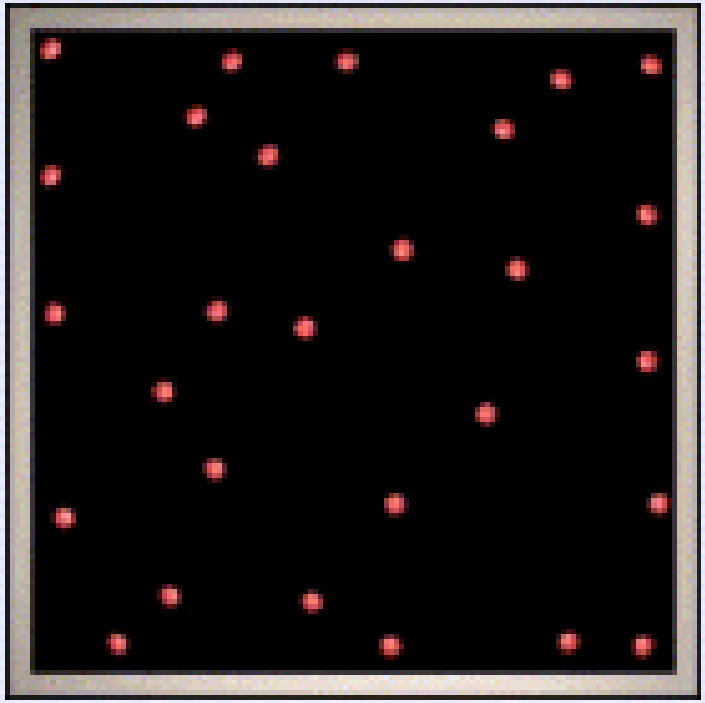
$$\mathrm{d}\omega = 4\pi v^2 \mathrm{d}v$$

$$\frac{\mathrm{d}N}{N} = f(v_x, v_y, v_z)\mathrm{d}\omega$$

$$= 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 \mathrm{d}v$$



**例3.2** 用麦克斯韦速度分布律求每秒碰撞到单位容器壁上的分子数。



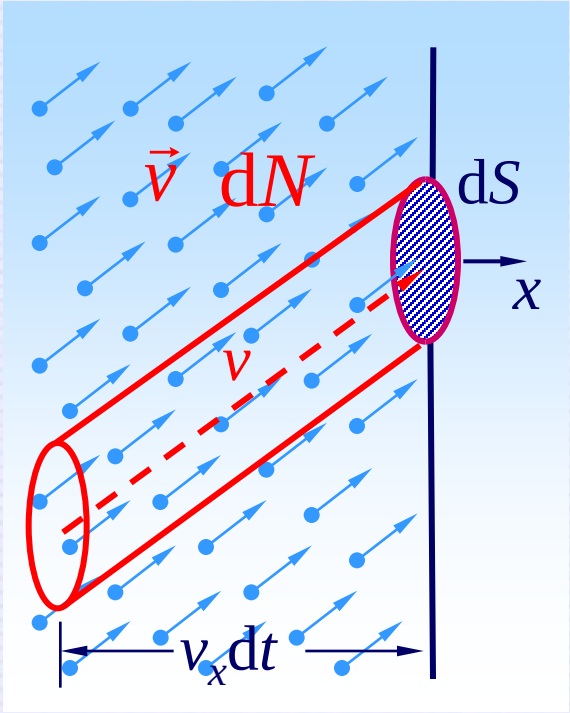
**解：**

$\mathrm{d}t$ 内与 $\mathrm{d}S$ 碰撞的速度在 $\vec{v} \sim \vec{v}+\mathrm{d}\vec{v}$ （$v_x \sim v_x+\mathrm{d}v_x$，$v_y \sim v_y+\mathrm{d}v_y$，$v_z \sim v_z+\mathrm{d}v_z$）的分子数：

$$\frac{\mathrm{d}N}{V}v_x\mathrm{d}t\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}N}{N}\frac{N}{V}v_x\mathrm{d}t\mathrm{d}S$$

$$= nv_x f(v_x, v_y, v_z)\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z\mathrm{d}t\mathrm{d}S$$

$$(v_x > 0)$$




单位时间内与单位面积碰撞的速度在 $\vec{v} \sim \vec{v}+\mathrm{d}\vec{v}$ 的分子数：

$$\mathrm{d}\Gamma = nv_x f(v_x, v_y, v_z)\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z$$

$$(v_x > 0)$$

$$d\Gamma = nv_x f(v_x, v_y, v_z)dv_x dv_y dv_z \quad (v_x > 0)$$

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2kT}}$$

## 单位时间内与单位面积碰撞的总分子数：

$$d\Gamma = n\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty v_x f(v_x, v_y, v_z)dv_x dv_y dv_z$$

$$= n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \int_0^\infty v_x e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} dv_x \int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{mv_y^2}{2kT}} dv_y \int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{mv_z^2}{2kT}} dv_z$$

$$= n\sqrt{\frac{kT}{2\pi m}}$$

$$= \frac{1}{4}n\bar{v} \quad \left(\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}\right)$$

$$\int_0^\infty e^{-\lambda x^2} x dx = \frac{1}{2\lambda}$$

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-\lambda x^2} dx = 2\int_0^\infty e^{-\lambda x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}$$

# 单位时间碰壁分子数的简单应用

## 1 固体对气体分子的表面吸附

$$d\Gamma = \frac{1}{4} n\bar{v} \rightarrow d\Gamma = \frac{1}{4}\frac{p}{kT}\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \propto \frac{p}{\sqrt{T}}$$

## 2. 泄流　射出小孔的气体分子数 = 碰撞到小孔处的分子数

$$d\Gamma = \frac{1}{4} n\bar{v}$$

## 3. 热分子压差

$$\frac{1}{4} n_1 \bar{v}_1 \Delta A \Delta t = \frac{1}{4} n_2 \bar{v}_2 \Delta A \Delta t \rightarrow \frac{p_1}{\sqrt{T_1}} = \frac{p_2}{\sqrt{T_2}} \rightarrow n_1\sqrt{T_1} = n_2\sqrt{T_2}$$

# 4. 玻尔兹曼分布

**4.1 玻尔兹曼分布：**当系统在力场中处于平衡态时，其中位置介于区间 $x \sim x+\mathrm{d}x$ 、 $y \sim y+\mathrm{d}y$ 、 $z \sim z+\mathrm{d}z$ 内，同时速度介于 $v_x \sim v_x+\mathrm{d}v_x$ 、 $v_y \sim v_y+\mathrm{d}v_y$ 、 $v_z \sim v_z+\mathrm{d}v_z$ 内的分子数为

$$\mathrm{d}N = n_0\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_\mathrm{k}+\varepsilon_\mathrm{p}}{kT}} \mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$\varepsilon_\mathrm{k} = \frac{1}{2}mv^2$：粒子的动能

$\varepsilon_\mathrm{p} = \varepsilon_\mathrm{p}(x,y,z)$：粒子的势能

$n_0$：势能为零处的分子数密度

## 4.2 有力场时分子数密度的分布

$$n = n_0 \mathrm{e}^{-\varepsilon_p / kT}$$

**重力场中粒子数密度的分布：**

$$n(z) = n_0 \mathrm{e}^{-mgz / kT}$$

$n_0$ 为 $z = 0$ 处的分子数密度

**等温气压公式：**

$$p(z) = p_0 \mathrm{e}^{-mgz / kT}$$

其中 $p_0 = n_0 kT$ 为 $z = 0$ 处的压强。

## 非刚性分子的自由度：

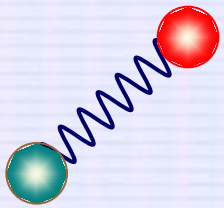
单原子：$t=3,\ r=0,\ s=0 \rightarrow i=3$

双原子：$t=3,\ r=2,\ s=1 \rightarrow i=t+r+s=6$

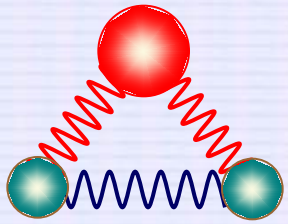
多原子($n\geq 3$)：$t=3,\ r=3,\ s=3n-6 \rightarrow\ i=t+r+s=3n$



单原子分子



单原子分子



多原子分子

# 5. 理想气体的内能与热容

## 5.1 能量均分定理

处于温度为$T$的平衡态的气体中，分子热运动的动能平均地分配在每一自由度上，分子沿每一自由度运动的平均动能均等于$kT/2$

- **能量均分定理来自气体分子热运动的混沌性。**

**刚性分子的平均动能：**

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2}kT\ ,\quad i=\begin{cases}3 & (\text{单原子})\\ 5 & (\text{双原子})\\ 6 & (\text{多原子})\end{cases}$$

## 推论：分子的平均能量

平均动能：$\overline{\varepsilon}_{\mathrm{k}} = \frac{i}{2}kT = \frac{1}{2}(t+r+s)kT$

平均势能：$\overline{\varepsilon}_{\mathrm{p}} = \overline{\varepsilon}_{\mathrm{ks}} = \frac{s}{2}kT$　（分子内部弹性势能）

平均能量：$\overline{\varepsilon} = \overline{\varepsilon}_{\mathrm{k}} + \overline{\varepsilon}_{\mathrm{p}} = \frac{1}{2}(t+r+2s)kT$

## 5.2 理想气体内能与热容

$$\overline{\varepsilon} = \overline{\varepsilon}_{\mathrm{k}} + \overline{\varepsilon}_{\mathrm{p}} = \frac{1}{2}(t + r + 2s)kT$$

**内能的统计意义：**系统内分子的热运动动能与分子间相互作用势能的和。

**理想气体的内能：**系统内所有分子热运动能量的和。

常温下理想气体内能

$$U = \frac{1}{2}(t + r + 2s)NkT = \frac{1}{2}(t + r + 2s)\nu RT$$

**理想气体的定容摩尔热容：**

$$C_{V,\mathrm{m}} = \frac{1}{\nu}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{2}(t + r + 2s)R$$

## 5.3 能量均分定理的局限

能量均分定理在高温下与实验符合较好，但在低温下于实际存在较大偏差。

# 第三章 小 结

## 一、麦克斯韦速率/速度分布律

平衡态下气体分子按速率和速度分布的统计规律

## 二、玻耳兹曼分布律

平衡态下气体分子按能量分布的统计规律

$\Longrightarrow$ **等温气压公式**

## 三、能量按自由度均分定理

平衡态下气体分子热运动能量所遵从的统计规律

# 第四章 气体内的输运过程

# 1．平均碰撞频率和平均自由程

## 1.1 平均碰撞频率（$Z$）

单位时间内一个分子与其它分子碰撞的平均次数：

$$Z = \sqrt{2}\pi d^2 n\bar{v}$$

## 1.2 平均自由程（$\lambda$）：

一个分子在两次连续碰撞间自由运动的平均路程：

$$\lambda = \frac{\bar{v}}{Z} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$$

$$p = nkT \rightarrow \quad \lambda = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} = \frac{kT}{\sqrt{2}\sigma p}$$

# 2. 输运过程的宏观规律

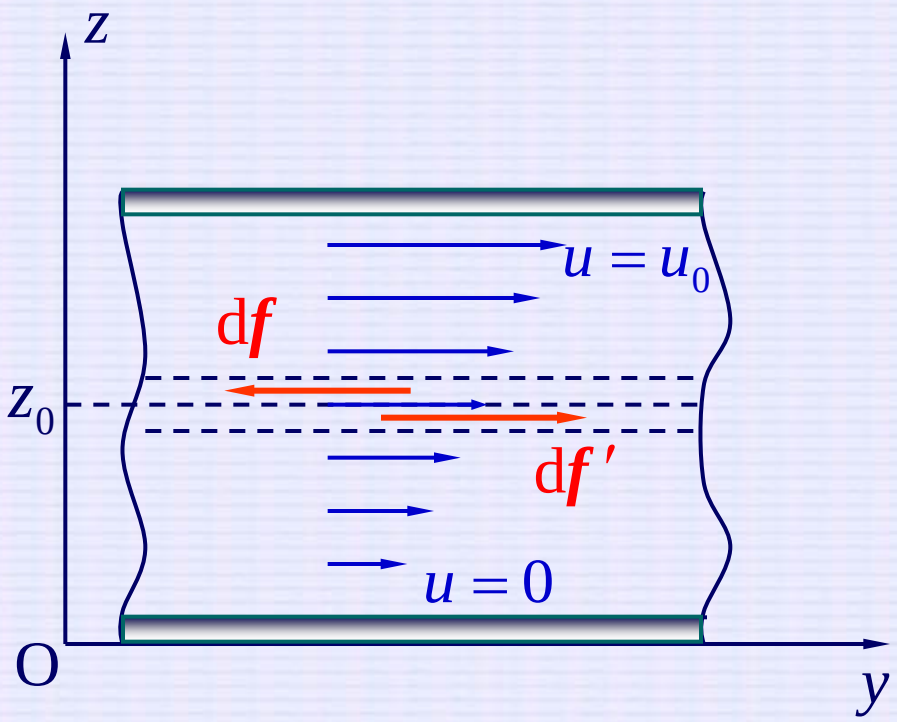
## 2. 1粘滞现象

**粘滞现象：**流动中的流体，当各层速度不同时，在相邻两层的接触面上将产生阻碍两层之间相对运动的等值反向的力，这种现象称为粘滞现象（内摩擦现象）。

**粘滞现象的宏观规律：**

$$\mathrm{d}f = -\eta\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}z}\right)_{z_0}\mathrm{d}S$$

$\eta$ 为粘滞系数或黏度。



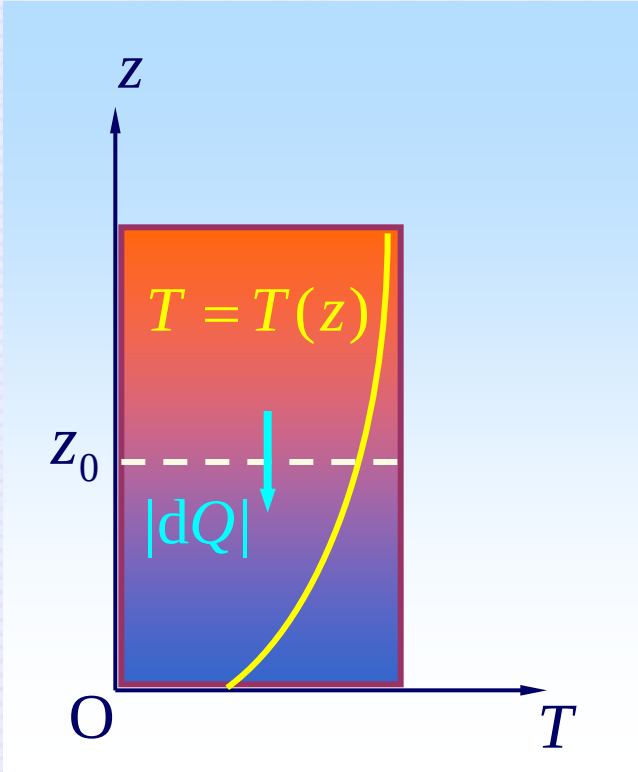
## 2.2 热传导现象

**热传导现象：** 当物体各部分温度不同时，由于分子间的相互碰撞和相互馋和而使热量将从温度较高处向温度较低处传递的现象称为热传导现象。

**热传导现象的宏观规律：**

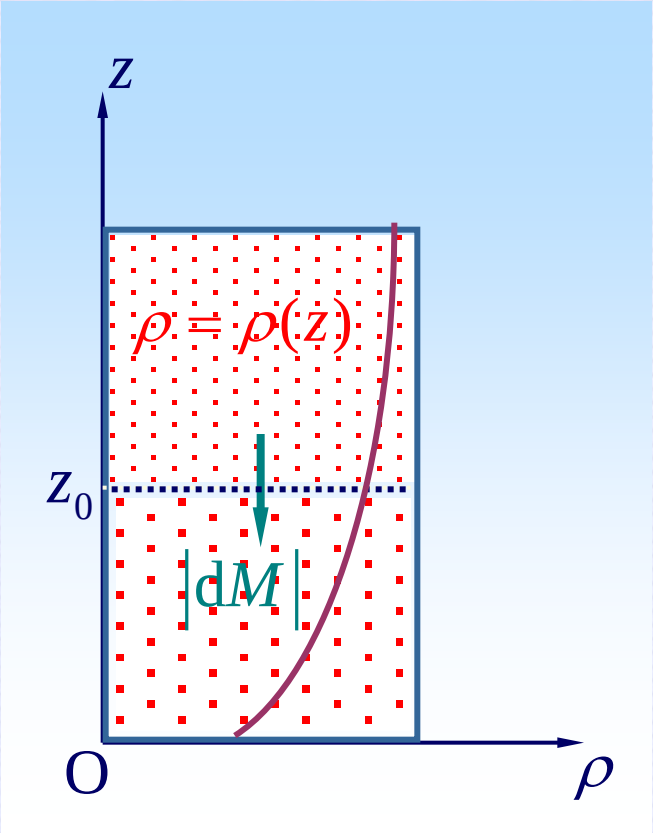
$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\kappa\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}\right)_{z_0}\mathrm{d}S$$

$\kappa$ 为导热系数。



## 2.3 扩散现象

**扩散现象：**当物体中密度不均匀时，由于分子的热运动使粒子从密度较大处向密度较小处迁移的现象，称为扩散现象。




**扩散现象的宏观规律：**

$$\frac{dM}{dt} = -D\left(\frac{d\rho}{dy}\right)_{z_0} dS$$

$D$ 为扩散系数。

## 3. 输运过程的微观解释

**3.1 粘滞现象的微观机制：**由于分子的相互搀和与相互碰撞，使相邻两层之间产生动量净迁移，从而在两层分界面产生一对阻碍相对运动的力。

可以证明：

$$\eta = \frac{1}{3} n m \bar{v} \bar{\lambda}$$

**3.2 热传导现象的微观机制：**由于不同部分的分子相互碰撞和搀和，由此导致分子热运动的能量从温度高处向温度低处输运，产生宏观上的热量传递。

可以证明：

$$\kappa = \frac{1}{3} n m \bar{v} \bar{\lambda} c_V$$

**3.3 扩散现象的微观机制：**由于分子的热运动，使得不同部分的分子相互搀和，从而导致粒子从密度较大处向密度较小处迁移。

可以证明：

$$D = \frac{1}{3}\bar{v}\bar{\lambda}$$

# 第四章 小 结

一、分子的平均自由程和碰撞频率

二、输运过程：由非平衡态趋向平衡态的变化过程。

典型的三种过程：

- 气体各处密度不均匀时发生的扩散过程
- 温度不均匀时发生的热传导过程
- 各层流速不同时发生的黏性现象